DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - R1.3.1

Modelo: 002_NOSE_DOCK_H5_H6_R1.3.1.STD

I. DATOS GENERALES

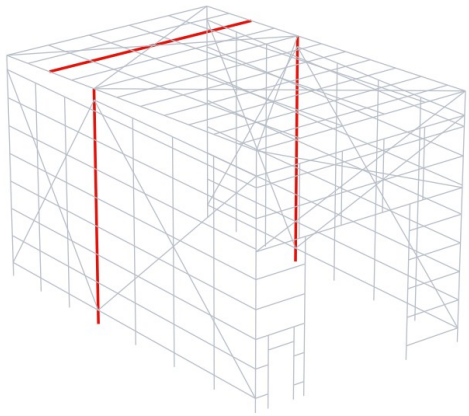
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Área en planta	161.28 m²	Peso de elementos STAAD	8,845.66 kg
Conexiones	5.00 %	Peso de conexiones	442.28 kg
Peso total con conexiones	9,287.95 kg	Densidad estructural	57.59 kg/m²
Modos (corrida R1.3)	43	Participación modal X	92.43 %
Participación modal Z	92.78 %	SCALE STAAD	981 cm/s²
Factor espectro X	1.0551	Factor espectro Z	1.3951
Acero del modelo	STEEL	Fy	2,581.92 kg/cm²

Peso de elementos: longitudes del modelo × peso unitario de cada sección (mismo criterio que el STEEL MEMBER TAKE OFF de STAAD, con todos los miembros). Conexiones: 5 %. Factores del espectro de la hoja de sismo con el peso dinámico de 14,323.49 kg (modos del .ANL R1.3).

II. CONFIGURACIÓN DE LA R1.3.1

- Columnas HSS de 10"x10": eje 1 HSST10X10X0.313, eje 2 HSST10X10X0.313, eje 3 HSST10X10X0.188.
- Vigas de marco espalda con espalda MCE10-14; vigas de alero MCE12-12; dinteles MCC12-14.
- Largueros de techo MC12-14; línea LT-8 MC12-12.
- Muros A/B: claro 1-2 MC12-12, claro 2-3 MC12-14; largueros superiores (9.00 y 9.45 m) MC12-14 y MCC12-14.
- Muro 1: largueros largos MC12-14; cortos MC4-14.
- Cambios contra la R1.3 para que pasen los ratios: columnas del eje 2 de HSST10X10X0.25 a HSST10X10X0.313 y línea de techo LT-8 de MC12-14 a MC12-12.
- Tensores: techo y muros A/B Redondo Ø1", muro 1 Redondo Ø1"; contraflambeos de techo PIPS7 y de muros PIPS5.
- Revisión: ratio máximo 0.98, flecha máxima 0.81 de L/180 y deriva máxima 0.0150 (≤ 0.020 con Cd = 6); CUT OFF MODE SHAPE 43.

MODELO R1.3.1 — columnas del eje 2 y larguero LT-8 (cambios contra la R1.3) resaltados



Miembros resaltados: 25

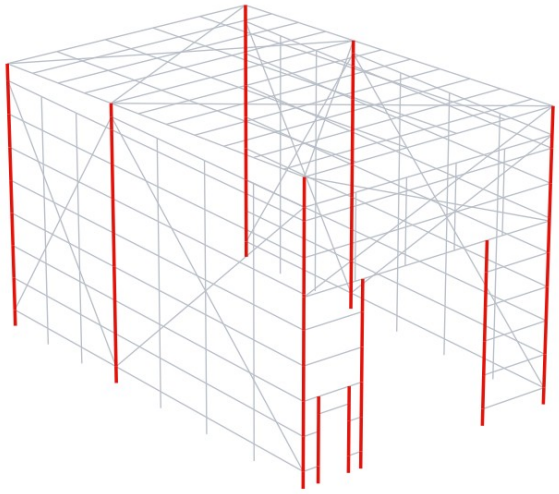
Vista del modelo R1.3.1

III. HSS

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
HSST10X10X0.313	HSS 10"x10"x5/16" - columnas eje 1, columnas eje 2	40.68	56.10	2,282.18	72.34%
HSST10X10X0.188	HSS 10"x10"x3/16" - columnas eje 3	19.20	34.16	655.94	20.79%
HSST6X6X0.125	HSS 6"x6"x1/8" - marco de cortina	13.00	13.65	177.39	5.62%
HSST3X3X0.125	HSS 3"x3"x1/8" - jambas puerta personal	6.00	6.57	39.42	1.25%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	3,154.93 kg
Peso de Conexiones (5%)	157.75 kg
Peso Total de HSS	**3,312.68 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD HSS	**20.54 kg/m²**

HSS



Miembros resaltados: 80

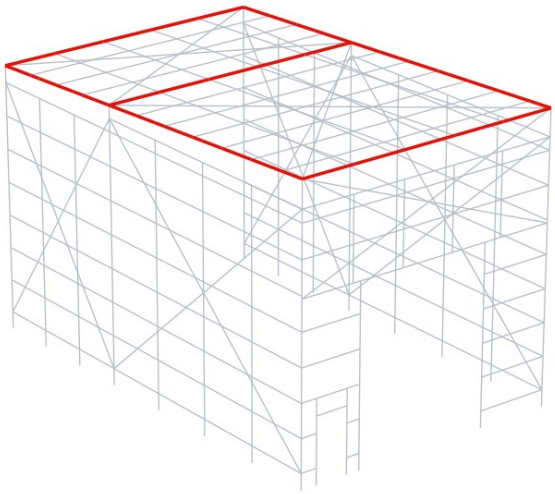
Vista del modelo - familia resaltada

IV. MONTEN DOBLE MCE

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCE12-12	Montén doble 12" cal. 12 - vigas de alero	32.04	20.22	647.85	62.29%
MCE10-14	Montén doble 10" cal. 14 - vigas de marco	30.24	12.97	392.22	37.71%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	1,040.07 kg
Peso de Conexiones (5%)	52.00 kg
Peso Total de MONTEN DOBLE MCE	**1,092.07 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE	**6.77 kg/m²**

MONTEN DOBLE MCE



Miembros resaltados: 45

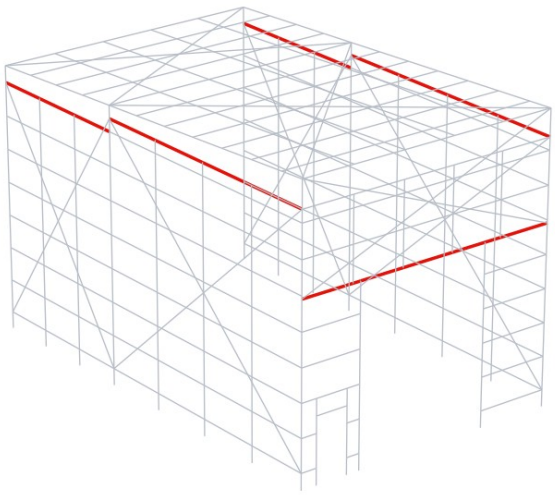
Vista del modelo - familia resaltada

V. MONTEN CAJON MCC

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCC12-14	Montén cajón 12" cal. 14 - dinteles de cortina, largueros superiores 9.00 y 9.45 m	42.08	14.48	609.32	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	609.32 kg
Peso de Conexiones (5%)	30.47 kg
Peso Total de MONTEN CAJON MCC	**639.79 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN CAJON MCC	**3.97 kg/m²**

MONTEN CAJON MCC



Miembros resaltados: 21

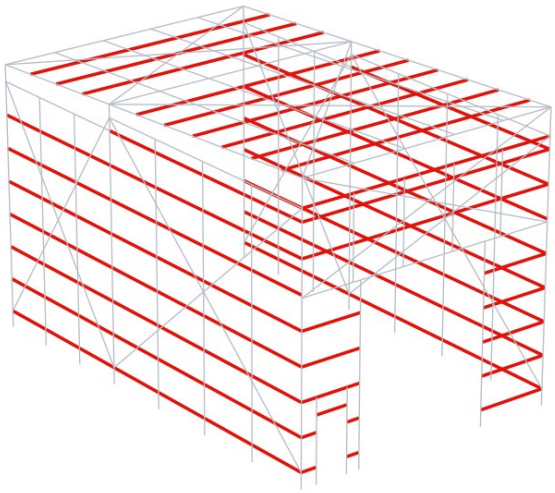
Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN C SENCILLO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MC12-14	Montén C 12" cal. 14 - largueros largos muro 1, largueros superiores 9.00 y 9.45 m, largueros muros A/B claro 2-3, largueros de techo	214.88	7.24	1,555.74	49.45%
MC12-12	Montén C 12" cal. 12 - largueros muros A/B claro 1-2, larguero de techo LT-8	150.08	10.11	1,517.16	48.22%
MC4-14	Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1	23.68	3.09	73.13	2.32%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	3,146.03 kg
Peso de Conexiones (5%)	157.30 kg
Peso Total de MONTEN C SENCILLO	**3,303.33 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN C SENCILLO	**20.48 kg/m²**

MONTEN C SENCILLO



Miembros resaltados: 181

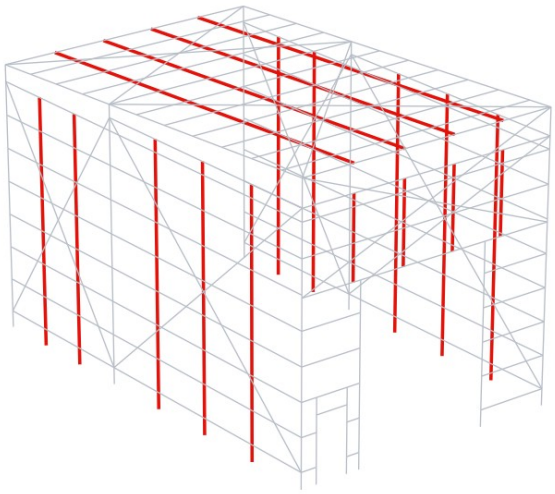
Vista del modelo - familia resaltada

VII. PIPES

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
PIPS5	Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros	104.50	1.18	123.58	55.02%
PIPS7	Pipe 3/4" céd. 40 - contraflambeos de techo	64.09	1.58	101.05	44.98%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	224.63 kg
Peso de Conexiones (5%)	11.23 kg
Peso Total de PIPES	**235.86 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD PIPES	**1.46 kg/m²**

PIPES



Miembros resaltados: 142

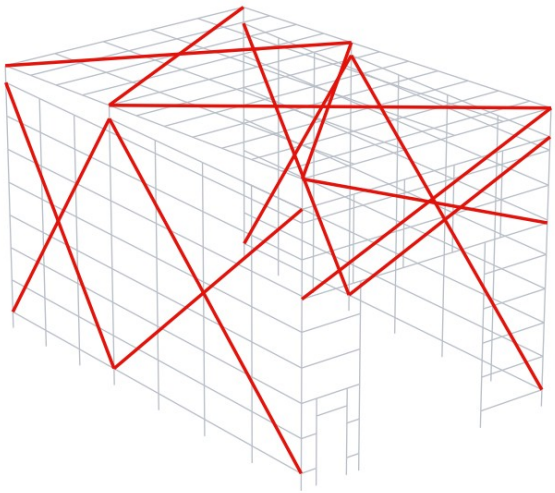
Vista del modelo - familia resaltada

VIII. CABLES / REDONDO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
RED 1"	Redondo Ø1" - tensores de techo, tensores muro 1, tensores muros A/B	168.97	3.97	670.68	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	670.68 kg
Peso de Conexiones (5%)	33.53 kg
Peso Total de CABLES / REDONDO	**704.21 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD CABLES / REDONDO	**4.37 kg/m²**

CABLES / REDONDO



Miembros resaltados: 14

Vista del modelo - familia resaltada

IX. RESUMEN GENERAL

Familia	Peso de elementos (kg)	Conexiones 5% (kg)	Peso total (kg)	Densidad (kg/m²)
HSS	3,154.93	157.75	3,312.68	20.54
MONTEN DOBLE MCE	1,040.07	52.00	1,092.07	6.77
MONTEN CAJON MCC	609.32	30.47	639.79	3.97
MONTEN C SENCILLO	3,146.03	157.30	3,303.33	20.48
PIPES	224.63	11.23	235.86	1.46
CABLES / REDONDO	670.68	33.53	704.21	4.37
TOTAL	**8,845.66**	**442.28**	**9,287.95**	**57.59**

Concepto	Valor
Peso de Elementos	8,845.66 kg
Peso de Conexiones (5%)	442.28 kg
PESO TOTAL DE ACERO	**9,287.95 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD ESTRUCTURAL	**57.59 kg/m²**